

z5 (3.2)

Znajdź wszystkie wielomiany w postaci $x - b$, przez które jest podzielny

jest wielomian $W(x) = 9x^5 - 9x^4 - 4x + 4$.

Z twierdzenia Bézouta wiemy, że jeśli $w(x)$ jest podzielny przez $(x-a)$, to $w(a)=0$. Zatem musimy znaleźć wszystkie możliwe pierwiastki $w(x)$:

$$w(x) = 0$$

$$9x^5 - 9x^4 - 4x + 4 = 0 \quad \leftarrow \text{grupujemy}$$

$$9x^4(x-1) - 4(x-1) = 0$$

$$(x-1)(9x^4 - 4) = 0 \quad a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

$$(x-1)(3x^2+2)(3x^2-2) = 0$$

$$\begin{array}{lll} x-1=0 & 3x^2+2=0 & 3x^2-2=0 \\ x=1 & 3x^2=-2 & x^2=\frac{2}{3} \\ & x^2=-\frac{2}{3} & x=\sqrt{\frac{2}{3}} \quad x=-\sqrt{\frac{2}{3}} \\ & \text{głębokie} & \end{array}$$

Zatem dwumiany to: $(x-1), (x+\sqrt{\frac{2}{3}}), (x-\sqrt{\frac{2}{3}})$.

Odp: $(x-1), (x+\sqrt{\frac{2}{3}}), (x-\sqrt{\frac{2}{3}})$.